ESTÁNDAR LUBRICACIÓN
VARIOLINE KRONES KR40117

## Identificación

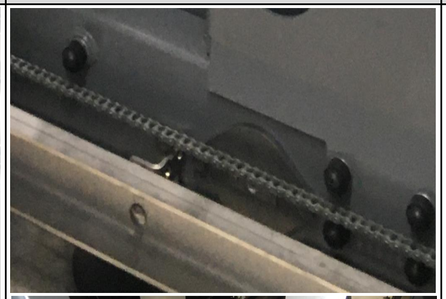
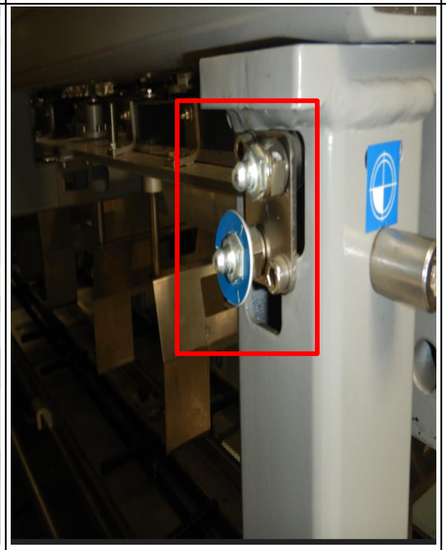
| Condiciones generales | | | Herramientas, insumos, elementos, EPPs a utilizar |
|---|---|---|---|
| Las tareas del cambio de lubricante de los reductores sólo deben ser realizadas por personal especializado o por técnico de Krones. Estas tareas pueden requerir ajustes de calibración adicionales. | | | Paño limpio que no suelte pelusa, pistola de engrase manual, grasa, aceite, pincel, llave de boca fija. |
| Riesgos SST | Riesgos Calidad | Riesgos Ambientales | Documentos asociados |
| | | | NA |

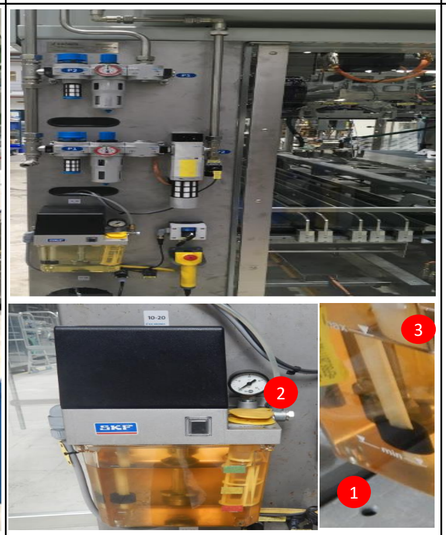
## Simbología y advertencias de Riesgos y Controles

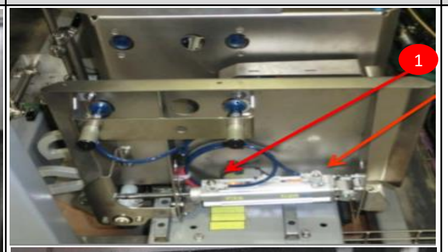
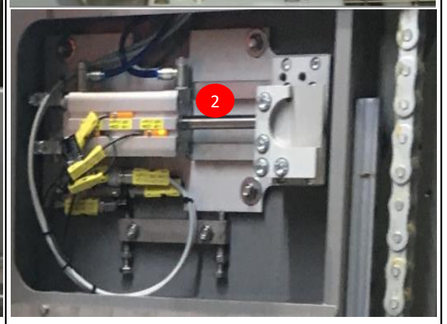
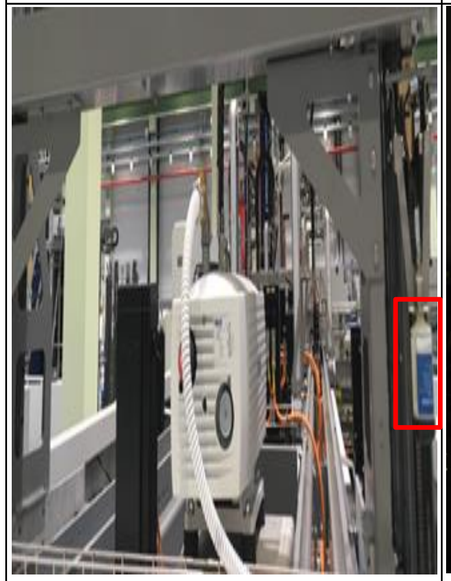
Evitar reconexión del suministro de energía y fluidos de la máquina.
Riesgo de lesiones en las manos.
Riesgo de atrapamiento.
Gafas de Seguridad
Guantes de Seguridad
Calzado de seguridad
Protección auditiva
Ropa de protección

## Descripción de Tareas

| Ubicación | Componente | Estado de la máquina | | Descripción de la tarea | Identificación Lubricante | Frecuencia | Herramienta | Riesgos | Controles | Duración | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ON | OFF | | | | | | | | |
| Varioline | Cadenas motrices | | X | •Inspeccionar visualmente que las cadenas motrices ubicadas en: Transportador, carro de desplazamiento en el módulo encartonador separador de envases.Estas deben estar lubricadas de manera uniforme en la totalidad de su longitud.<br>•Inspeccionar visualmente que las brochas de lubricación estén haciendo contacto con la cadena.<br>*Continua en la siguiente hoja...* | 10-20<br>KIC KRONES celerol FL 7203 | Semanal | •Paño limpio que no desprenda pelusa. | | | 10min | Operario |

| Ubicación | Componente | Estado de la máquina | | Descripción de la tarea | Identificación Lubricante | Frecuencia | Herramienta | Riesgos | Controles | Duración | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ON | OFF | | | | | | | | |
| Varioline |  Cadenas motrices | | X | •Si no hay contacto comprobar si las cerdas presentan un desgaste excesivo. De encontrarse desgastadas se debe llamar al personal calificado para reemplazarlos.<br>•Si la brocha se encuentra en buen estado y no hay contacto con la cadena, se debe revisar por parte de personal calificado su tensión. | 10-20<br>KIC KRONES celerol FL 7203 | Semanal | •Paño limpio que no desprenda pelusa. | | | 10min | Operario |
| Rodillos de apoyo del mecanismo actuador del bastidor |  Rodillos de apoyo del mecanismo actuador del bastidor | | X | Utilice una presión mínima para inyectar el lubricante en las boquillas de engrase (1) en AMBOS lados de AMBOS bastidores de introducción.<br>•Inyectar el aprox. 1,5 $cm^3$ de lubricante . | 30-02<br>KIC KRONES<br>KRONES celerol L 7009 | Semanal | •Pistola de engrase manual.<br>•Paño limpio que no desprenda pelusa. | | | 10min | Sugerencia Técnico de Mantenimiento |

| Ubicación | Componente | Estado de la máquina | | Descripción de la tarea | Identificación Lubricante | Frecuencia | Herramienta | Riesgos | Controles | Duración | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ON | OFF | | | | | | | | |
| Bastidor de la máquina | Depósito del sistema de lubricación central con grasa | | X | •Comprobar el nivel en el depósito.<br>•Si el nivel se encuentra en "MIN" (2 cm de altura de llenado visible en el depósito) y en la pantalla táctil aparece un mensaje al respecto:<br>•Limpiar la boquilla de engrase, con un paño limpio que no suelte pelusa.<br>•Con una pistola de engrase manual, inyectar lubricante en la boquilla hasta la marca de "MÁX".<br>•Limpiar los residuos del lubricante en la boquilla.<br>**NOTA: No retirar la tapa del depósito. Añadir lubricante únicamente a través de la boquilla de engrase.**<br>**NOTA: Verifique que no quede** | 30-02<br>KIC KRONES<br>KRONES celerol L 7009 | Trimestral | •Paño limpio que no desprenda pelusa. | | | 10min | Operario |
| Bastidor de la máquina |  Depósito del sistema de lubricación central con aceite | | X | •Comprobar el nivel en el depósito.<br>•Si el nivel se encuentra en la marca de "MÍN" (1) o por debajo de ella:<br>- Abrir la tapa del depósito (2).<br>- Añadir lubricante hasta la marca de MÁX (3).<br>- Cerrar nuevamente<br>- Limpiar con un paño limpio que no suelte pelusa la parte externa de la unidad de lubricación. | 10-20<br>KIC KRONES celerol FL 7203 | Trimestral | •Paño limpio que no desprenda pelusa. | | | 10min | Operario |

| Ubicación | Componente | Estado de la máquina | | Descripción de la tarea | Identificación Lubricante | Frecuencia | Herramienta | Riesgos | Controles | Duración | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ON | OFF | | | | | | | | |
| Componentes neumáticos en toda la maquina |     Rotulas y vástagos de cilindros | | X | •Con la ayuda de un paño que no suelte pelusa limpiar los vástagos de los cilindros neumáticos con sus rótulas (1) para evitar que se mezcle el lubricante con residuos de polvo o suciedad.<br>•Agregar lubricante con la ayuda de un cepillo de cerdas suaves, sobre cada rotula de los cilindros.<br>•Limpiar los residuos de lubricante, con un paño que no suelte pelusa alrededor de los componentes neumáticos. | 40-06 KRONES celerol SP 7401 | Trimestral | •Paño limpio que no desprenda pelusa. | | | 20min | Sugerencia Técnico de Mantenimiento |
|  Estación elevadora | Engrasadores | | X | NOTA: La durabilidad del lubricante aumenta cuando no se alcanza la temperatura ambiente media indicada en el engrasador y disminuye cuando se excede dicha temperatura.<br>•Sustituir los engrasadores con la suficiente antelación para evitar así daños causados por una falta de lubricante.<br><br>*Continua en la siguiente hoja...* | KRONES celerol LU7608 | Según la necesidad | •Paño limpio que no desprenda pelusa.<br>•Llave boca fija. | | | 10min | Sugerencia Técnico de Mantenimiento |

| Ubicación | Componente | Estado de la máquina | | Descripción de la tarea | Identificación Lubricante | Frecuencia | Herramienta | Riesgos | Controles | Duración | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ON | OFF | | | | | | | | |
| Almacén de cartones troquelado Mecanismo elevador de horquilla | Engrasadores | | X | •Desenroscar los engrasadores y desecharlos.<br>•Sustituya los engrasadores vacíos por otros del mismo tipo.<br>•Abrir la salida de grasa en el nuevo engrasador.<br>•Cortar el cierre.<br>•Ajuste el engrasador y el tiempo de distribución (en meses) en el cabezal de accionamiento.<br>•Anote la fecha de inicio en una etiqueta con un rotulador resistente al agua.<br>•Sumar los meses ajustados a la fecha de inicio de la puesta en marcha registrada en la etiqueta.<br>•Realizar esta tarea en todos los engrasadores vacíos que haya en la máquina. | KRONES celerol LU7608 | Según la necesidad | •Paño limpio que no desprenda pelusa.<br>•Llave boca fija. | | | 10min | Sugerencia Técnico de Mantenimiento |
| En todos los servo accionamientos de la Varioline | Servo accionamientos o reductores de engranaje cónico | | X | •El desmontaje, cambio de lubricante y montaje del reductor deberá ser realizado por personal especializado y debidamente calificado o por técnicos de servicio de KRONES. | 10-14 KIC KRONES celerol FL 7214 | Cinco años | •Paño limpio que no desprenda pelusa.<br>•Llave boca fija.<br>•Llave Bristol | | | 40min | Sugerencia Personal especializado Krones |

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|
| | | |